

2.3 Уточнення наближеного розв'язку рівняння методом ділення навпіл

Розглянемо рівняння $f(x) = 0$. Нехай функція $f(x)$ є неперервною на проміжку $[a, b]$ і $f(a) \cdot f(b) < 0$. Звідси випливає, що розв'язок ξ рівняння (2.1) перебуває на заданому проміжку, тобто $\xi \in [a, b]$.

Для обчислення наближеного значення розв'язку рівняння виконаємо такі дії. Поділимо відрізок $[a, b]$ навпіл на два відрізки - $\left[a, \frac{a+b}{2}\right]$ і $\left[\frac{a+b}{2}, b\right]$. Якщо в точці ділення значення функції дорівнює нулю, тобто $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$, то віднайдено точне значення розв'язку рівняння $\xi = \frac{a+b}{2}$. Зазвичай ця умова не виконується, тобто $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$, тому далі обираємо ту з половин відрізка $[a, b]$, на кінцях якої функція $f(x)$ має протилежні знаки.

Обраний відрізок позначимо $[a_1, b_1]$, знову поділимо навпіл і виконаємо дії, аналогічні до попередніх. Унаслідок виконання таких кроків матимемо послідовність вкладених відрізків

$$[a, b] \supset [a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \dots \supset [a_n, b_n], \quad (2.2)$$

таких що $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$. Отже, n -е наближення розв'язку x_n рівняння (2.1) перебуває на проміжку $[a_n, b_n]$. Оскільки довжина n -го відрізка d_n дорівнює

$$d_n = a_n - b_n = \frac{(a - b)}{2^n} \rightarrow 0$$

і за $n \rightarrow \infty$ послідовність $a_1, a_2, \dots, a_n$ є монотонно неспадною, а послідовність $b_1, b_2, \dots, b_n$ – монотонно незростаючою, то ці послідовності мають спільну границю:

$$\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n. \quad (2.3)$$

Нескладно переконатися, що ця границя є розв'язком рівняння (2.1). Дійсно, з огляду на те, що $f(x)$ є неперервною, віднаходимо

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = f(\xi)$$

і звідси $f(\xi) = 0$. Якщо процес ділення навпіл зупинити на n -му кроці, то за

наближене значення розв'язку рівняння можна обрати значення

$$x_n = \frac{a_n + b_n}{2}. \quad (2.4)$$

З рис. 2.4 видно, що абсолютна похибка

$$\varepsilon = |\xi - x_n| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}. \quad (2.5)$$

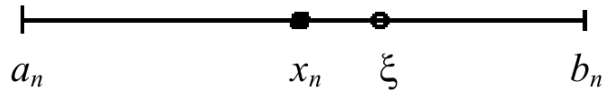


Рисунок 2.4 – Геометрична інтерпретація наближеного та точного розв'язків рівняння

На рис. 3.1 наведено блок-схему алгоритму розв'язування рівняння методом ділення навпіл.

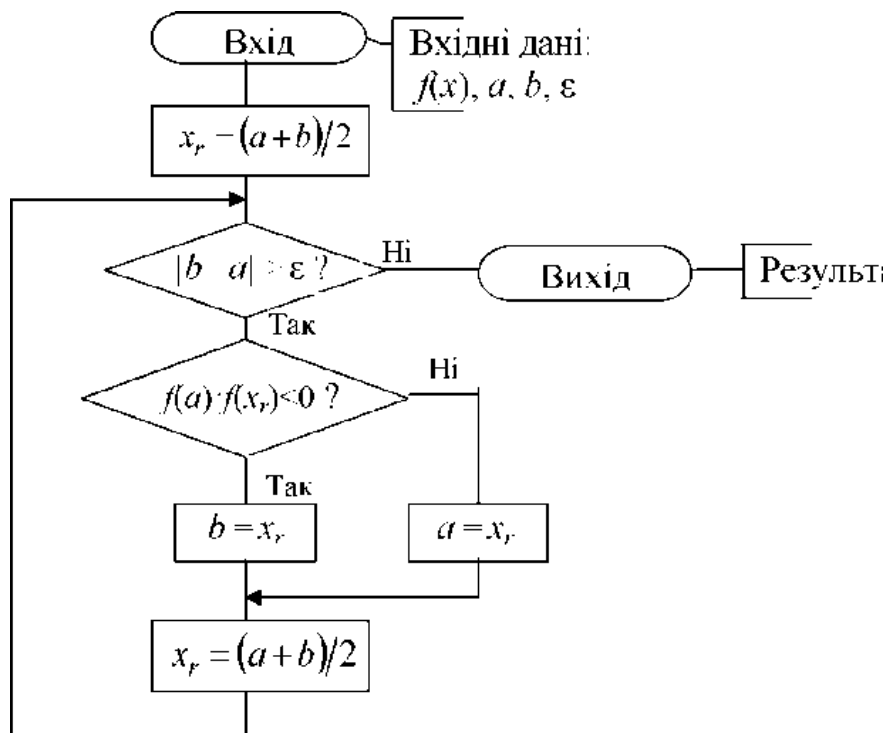


Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритму підпрограми розв'язування рівняння методом ділення навпіл.